

1 Laden von Konstanten in Register

Anw-01 Kleine Konstanten können direkt im Maschinenwort untergebracht werden.

Anw-02 Registerinhalte (im Hex-Format) nach Ausführung von Anw-02:

Register R0				Register R1			
00	00	00	12	ff	ff	ff	80
31	16	15	0	31	16	15	0

Anw-03 Größere Konstante erfordern einen zusätzlichen Speicherplatz zum Speichern des Wertes. Dieser kann automatisch vom Assembler erzeugt werden (Gleichheitszeichen). Durch Auswertung des Disassemblers kann die Adresse des Speicherplatzes bestimmt werden:

Adresse der Konstanten:				Inhalt Register R2 nach Anw-03:			
80	00	23	0	12	34	56	78
31	16	15	0	31	16	15	0

Zum Zugriff auf den zusätzlichen Speicherplatz setzt der Assembler eine besondere Assembleranweisung ein. Geben Sie an, welche Anweisung die CPU tatsächlich ausführt:

ldr r2, [pc, # 56]

2 Zugriff auf Variable

Anw-04 Variable werden im Datenbereich des Prozessors untergebracht. Auf die Variablen kann nicht direkt zugegriffen werden, sondern es muss

Anw-05 zuvor deren Speicheradresse in ein Register geladen werden:

Adresse v. VariableA (Reg. R0 nach Anw-05)

20	00	00	00
31	16	15	0

Inhalt Register R1 nach Anw-05:

12	34	00	00
31	16	15	0

Anzahl von Anw-05 geladener Bits:

16

Anw-06 Der Assembler überprüft nicht, ob der Lade/Speicherbefehl mit der Definition der Variable übereinstimmt. Anw-06 lädt 32 Bits, obwohl VariableA nur 16 Bit umfasst:

Inhalt Register R2 nach Anw-06:

47	11	12	34
31	16	15	0

Anzahl von Anw-06 geladener Bits:

32

Anw-07 Die Adresse einer Variable kann auch als Differenz zu einer Basis angegeben werden:

Adresse v. VariableC:

20	00	00	20
31	16	15	0

Inhalt von VariableC nach Anw-07:

34	12	11	47
31	16	15	0

Anzahl von Anw-07 gespeicherter Bits:

32

3 Zugriff auf Felder

Die Elemente eines Feldes sind alle vom gleichen Typ und werden der Reihe nach im Speicher angelegt.

	Anfangsadresse:	Anzahl Elemente:	Anzahl Bytes pro Element:										
MeinHalbwortFeld:	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </table>	20	00	00	14	31	16	15	0	<table border="1"> <tr> <td>6</td> </tr> </table>	6	<table border="1"> <tr> <td>2</td> </tr> </table>	2
20	00	00	14										
31	16	15	0										
6													
2													
MeinWortFeld:	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </table>	20	00	00	20	31	16	15	0	<table border="1"> <tr> <td>6</td> </tr> </table>	6	<table border="1"> <tr> <td>4</td> </tr> </table>	4
20	00	00	20										
31	16	15	0										
6													
4													
MeinTextFeld:	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </table>	20	00	00	38	31	16	15	0	<table border="1"> <tr> <td>9</td> </tr> </table>	9	<table border="1"> <tr> <td>1</td> </tr> </table>	1
20	00	00	38										
31	16	15	0										
9													
1													

Anw-08

Der Zugriff auf ein bestimmtes Element kann durch das Laden der Anfangsadresse in ein Register und die Angabe der Adressdifferenz für das jeweilige Element erfolgen.

Anw-09

Anw-10

Register R1 nach Anw-09:	Register R2 nach Anw-10:																
<table border="1"> <tr> <td>00</td> <td>80</td> <td>00</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </table>	00	80	00	22	31	16	15	0	<table border="1"> <tr> <td>00</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>3E</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </table>	00	00	00	3E	31	16	15	0
00	80	00	22														
31	16	15	0														
00	00	00	3E														
31	16	15	0														

Anw-11

Die Adressdifferenz kann auch über ein Register angegeben werden. Sie kann somit während des Programmlaufs verändert werden:

Anw-12

Register R4 nach Anw-12:	Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-12 gelesenen Elements:									
<table border="1"> <tr> <td>00</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </table>	00	00	00	45	31	16	15	0	<table border="1"> <tr> <td>5</td> </tr> </table>	5
00	00	00	45							
31	16	15	0							
5										

Anw-13

Die Basisadresse kann automatisch nach Zugriff auf ein Element erhöht werden.

Register R0 nach Anw-13	Register R5 nach Anw-13:	Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-13 gelesenen Elements:																	
<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </table>	20	00	00	16	31	16	15	0	<table border="1"> <tr> <td>00</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>3E</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </table>	00	00	00	3E	31	16	15	0	<table border="1"> <tr> <td>7</td> </tr> </table>	7
20	00	00	16																
31	16	15	0																
00	00	00	3E																
31	16	15	0																
7																			

Anw-14

Register R0 nach Anw-14	Register R6 nach Anw-14:	Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-14 gelesenen Elements:																	
<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </table>	20	00	00	16	31	16	15	0	<table border="1"> <tr> <td>00</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>3E</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </table>	00	00	00	3E	31	16	15	0	<table border="1"> <tr> <td>2</td> </tr> </table>	2
20	00	00	16																
31	16	15	0																
00	00	00	3E																
31	16	15	0																
2																			

Anw-15

Register R0 nach Anw-15	Adresse des von Anw-15 überschriebenen Elements:	Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-15 überschriebenen Elements:																	
<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>1A</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </table>	20	00	00	1A	31	16	15	0	<table border="1"> <tr> <td>00</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>16</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </table>	00	00	00	00	31	16	15	0	<table border="1"> <tr> <td>2</td> </tr> </table>	2
20	00	00	1A																
31	16	15	0																
00	00	00	00																
31	16	15	0																
2																			

4 Addition und Subtraktion von vorzeichenlosen und vorzeichenbehafteten Integer-Werten

Arithmetik-Befehle haben 3 Operanden. Tragen Sie in das nachfolgende Schema die beteiligten Werte in binärer Form ein. Wandeln Sie die binäre Darstellungen um in vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Dezimalzahlen. Überprüfen Sie die Rechnung. Stimmen die Ergebnisse mit den Erwartungen überein?

Anw-16

Anw-17

Anw-18

Anw-19

		dezimale Interpretation der Bitmuster																							
		signed								unsigned															
Reg. R1:	00010010001101000101011001111000	00305419896								305419896															
Reg. R2:	110110101100101001011001100000110	-1647683194								2647284102															
Reg. R3:	10101111111111101010111111111110	-1342263298								2952703998															
		31		16				15				0													
Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an:		V				C				☒ N				Z											
		Ergebnis:				☒ OK				Nicht Ok				Ergebnis:				☒ OK				Nicht Ok			

Anw-20

Anw-21

Anw-22

		dezimale Interpretation der Bitmuster																							
		signed								unsigned															
Reg. R4:	11001100000000000000000000000000	-872475232								3422552064															
Reg. R5:	01001110000000000000000000000000	1308622848								1308622848															
Reg. R6:	01111110000000000000000000000000	2113929216								2113929216															
		31		16				15				0													
Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an:		V				☒ C				N				Z											
		Ergebnis:				☒ OK				Nicht Ok				Ergebnis:				☒ OK				Nicht Ok			

Anw-23

Anw-24

Anw-25

		dezimale Interpretation der Bitmuster																							
		signed								unsigned															
Reg. R7:	00100111000000000000000000000000	654377424								654377424															
Reg. R8:	01000101000000000000000000000000	1157627904								1157627904															
Reg. R9:	11100010000000000000000000000000	-503316480								3791650816															
		31		16				15				0													
Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an:		V				C				☒ N				Z											
		Ergebnis:				Ok				☒ Nicht Ok				Ergebnis:				Ok				☒ Nicht Ok			